Prouver qu'un document n'a pas changé

Empreinte, intégrité et signature

Document
BTS SIO 1ère année

Portée
Transversale

Thème
Cybersécurité

À VOUS

Une facture arrive par courriel

Le logo et le nom sont ceux de Soft-Tech.

Le document vient-il forcément de Soft-Tech ?

Notez votre réponse, puis expliquez-la.

Une empreinte pour comparer

Un programme lit les octets du fichier et calcule une empreinte.

- Même fichier, même algorithme : même empreinte.
- SHA-256 : 256 bits, soit 64 caractères hexadécimaux.
- Une modification produit généralement une empreinte très différente.

ACTIVITÉ

Démonstration

1. Télécharger la facture fictive et calculer son empreinte sur la page du cours.
2. Recalculer : que prévoyez-vous ?
3. Modifier un caractère dans une copie d'un fichier texte, enregistrer et recalculer.

Comparez les résultats.

Comparer à une référence fiable

Empreintes différentes : les contenus sont différents.

Empreintes SHA-256 identiques : très forte assurance que les contenus sont identiques.

Comparer les 64 caractères et utiliser le même algorithme.

À VOUS

Une question gênante

Le fichier et son empreinte arrivent dans le même courriel suspect.

Que se passe-t-il si quelqu'un remplace les deux ?

ATTENTION

La limite de l’empreinte

Une empreinte seule ne prouve pas l’origine.

La référence doit être fiable : un canal indépendant aide, mais il faut aussi vérifier son authenticité.

Hacher n’est pas chiffrer : on ne déchiffre pas une empreinte.

Que change la signature ?

Une signature vérifiée relie le document à une clé et permet de détecter une modification.

Il faut aussi vérifier à qui appartient la clé et si elle est fiable.

Un logo ou une image de signature ne suffisent pas.

ACTIVITÉ

Vérification individuelle

1. Une empreinte prouve-t-elle l'identité de l'expéditeur ?
2. Peut-on déchiffrer une empreinte ?
3. Deux empreintes différentes : que peut-on conclure ?
4. Pourquoi vérifier à qui appartient la clé de signature ?

À RETENIR

À retenir

- Empreinte : comparaison avec une référence fiable.
- Signature : lien entre document et clé, dont l'identité doit être vérifiée.
- En activité : comparer deux devis et justifier la conclusion.